

Contents

微网与外部电网电力调控策略：建模与求解说明文档 1

0 结论速览 1

1 问题分析 2

2 模型假设与符号 3

3 问题 1：代表日计划购电模型（M1） 4

4 问题 2：长周期与紧急购电模型（M2） 8

5 问题 3：多阶段滚动优化与偏差结算模型（M3） 9

6 问题 4：波动电价模型（M4） 15

7 求解算法与复现 17

8 多方法检验、复现与最优性验证 18

9 灵敏度与稳健性分析 20

10 评审：模型优点、局限与改进方向 23

附录 A 主要结果文件与中间产物 23

附录 B 结果文件的行标签说明 24

附录 C 主要计算环境 24

微网与外部电网电力调控策略：建模与求解说明文档

- 题目：2026 年高教社杯全国大学生数学建模竞赛 C 题
- 文档性质：完整建模链条记录（问题分析 → 假设与符号 → 模型建立 → 求解算法 → 计算结果 → 多方法检验 → 灵敏度分析 → 评审与改进）
- 求解区间：问题 1 为附件 1 代表日；问题 2/3/4 为 2025-02-01 至 2025-12-31 共 334 天
- 配套文件：结果文件 result_files/、图表 figures/、全部表格 tables/关键结果表.md、代码 code/

0 结论速览

编号	问题	结果
问题 1	代表日计划购电（完全信息）	最优购电费 35 126.95 元，全天购电量 59 482.70 kWh，储电量 0:00/24:00 均为 6000 kWh
问题 2	固定电价、完全信息、逐日计划	全年购电费 12 245 046.92 元，紧急购电 0 kWh（已证明最优解必然无短缺）
问题 3	4 次光伏预报、允许调整、偏差结算	全年总费用 16 970 919.00 元（计划 + 调整 12 800 700.29 元、紧急购电 4 170 218.71 元），紧急购电量 976 388 kWh；若储能实时平衡执行（规则 B）可降至 15 292 048.32 元
问题 3 改进	日前计划留 15% 光伏保守裕量	全年总费用降至 15 767 613.85 元（比不设裕量降低 7.09%）
问题 4-2	波动电价、完全信息	全年购电费 12 830 486.39 元
问题 4-3	波动电价 + 预报调整	全年总费用 17 702 310.51 元（规则 B 为 16 078 309.37 元）

最优性/正确性证据：问题 1 的解通过了 KKT 与强对偶最优性证书（对偶间隙 0、平稳性违反 0、互补松弛量 4.9×10^{-14} ）、独立求解器 CBC 交叉验证（目标值一致到 10^{-9} ）、独立算法动态规划复算（网损加密时间由 0.21% 收敛到 0.07%）、逐时段可行性复核（SOC 递推误差 9.1×10^{-13} ）。全年 334 天的解全部满足功率平衡、SOC 上下限与期末约束。

1 问题分析

1.1 物理背景与决策链条

微网由「小区负载—光伏—储能—外网联络线」构成。储能的单向充放电效率为 $\eta = 0.9$ (往返 81%), 存在储电量上下限与最大充放电功率约束。运行目标是: 在满足负载的前提下最小化购电费用。

题目的四个子问题构成一条信息结构逐步复杂化的链条:

问题	电价	负载/光伏	可决策时刻	约束性质
1	已知固定曲线	已知 (附件 1)	0:00 一次性决策	硬约束 (不得低于负载)
2	每天相同 (附件 1)	已知 (附件 2 实际值)	每天 0:00 决策当天	软约束 (缺口 5 倍价紧急购电)
3	每天相同	0/6/12/18 时发布预报; 实际值事后已知	0:00 计划 + 6/12/18 调整	计划偏差按 50%/150% 结算 + 5 倍紧急购电
4	实时波动 (附件 4)	同问题 3	同问题 2 与问题 3	同问题 2 与问题 3

核心矛盾: 储能容量有限 (可用区间 1 200–10 800 kWh, 功率 5 000 kW), 而光伏出力的预报存在误差。因此

1. 电价低时充电、电价高时放电可套利, 但受往返效率 (81%) 与容量约束限制, 只有在峰谷价比 $> 1/\eta^2 \approx 1.235$ 时套利才有利;
2. 光伏盈余 (中午) 是零成本能量, 应尽量存入储能替代高价购电, 装不下则弃光;
3. 日前计划基于预报, 预报偏低会造成缺口 (5 倍价紧急购电), 预报偏高会造成弃光与储能空转, 故存在最优保守裕量问题。

1.2 数据说明与一致性检查

附件	内容	规模
附件 1	代表日电价、小区负载、光伏预测功率	144 个 10 分钟点
附件 2	2025 全年小区负载、光伏实际功率	365 天 $\times$ 144 点
附件 3	2025 全年 0:00/6:00/12:00/18:00 发布的未来 24 小时整点光伏预报	365 $\times$ 4 行 $\times$ 24 列
附件 4	2025 全年实时电价	365 天 $\times$ 144 点
附件 5	结果文件模板	result1/2/3/4-2/4-3

结构化检查结果:

- 附件 1 的数据与附件 2、附件 4 中 2025-01-01 的数据均不相同, 说明附件 1 是一个独立的“代表日”, 问题 1 只能使用附件 1; 问题 2/3/4 只能使用附件 2/3/4。
- 附件 1 电价范围 0.3713–1.3952 元/kWh (均值 0.7662), 呈明显峰谷结构 (谷段 0:00–5:00 与 22:00–24:00 约 0.42–0.44 元/kWh; 晚高峰 18:00–21:00 约 1.23–1.40 元/kWh)。
- 附件 2 全年负载 1 995.7–7 978.9 kW (日均电量 111 024.8 kWh), 光伏实际 0–10 216.2 kW (日均电量 55 482.9 kWh), 全年净购电需求约占负载的 50%, 中午存在明显光伏盈余 (平均每天 27.8 个 10 分钟时段光伏大于负载)。

- 附件 4 电价范围 0.0076–1.7936 元/kWh（均值 0.7575、标准差 0.3360），比附件 1 的固定曲线更波动（标准差 0.3133）。
- 附件 3 预报无缺失值，预报误差随提前小时数增大：0:00 预报提前 6 h 的标准差约 246 kW，提前 12 h 约 759 kW，相对当日光伏峰值（约 7 500 kW）约 3%–10%。

1.3 关键数据诊断：预报与实测的时间对齐

以「预报第 k 小时 = 附件 2 记录中第 k 小时的 6 个 10 分钟点均值」为基准对齐（0 偏移），总体均方根误差 603.8 kW；将实测序列整体平移后重算，误差在 +20 ~ +30 分钟偏移处最小（449.6 kW，降低 25%）。说明附件 3 的预报与附件 2 的实测之间存在约 20–30 分钟的系统性相位差（数据生成层面的对齐偏差）。

本模型采用题面与附件 5 模板一致的自然对齐（0 偏移：预报第 k 小时对应第 k 小时内 6 个时段），并在 §9.1 报告 $\pm 10/20/30$ 分钟偏移下的结果（全年总费用在 15.89–18.60 百万元之间），供使用时评估该数据风险。

1.4 时间与单位约定

- 一天离散化为 $K = 144$ 个 10 分钟时段，时段 k ($k = 1, \dots, 144$) 为 $(t_{k-1}, t_k]$, $t_k = k \cdot 10 \text{ min}$ 。
- 附件 1/2/4 中标签为 t_k 的记录用于时段 k （例如标签 0:10 的数据用于 0:00–0:10 时段，标签“0:00+1”用于 23:50–24:00 时段）。这与题目“储能设备在 0:00 和 24:00 的储电量相同”以及附件 5 的行结构完全自治。
- 由于模型只依赖数据的序列顺序（电价/负载/光伏三列同步），该约定与“标签为区间起点”的另一种读法在数值上完全等价（仅是时间标签平移 10 分钟），因此不影响任何计算结果。
- 功率（kW）与电量（kWh）的换算：时段电量 = 功率 $\times$ 1/6 h。

2 模型假设与符号

2.1 假设

编号	假设	说明/依据
A1	微网只购电、不向外部电网售电	题面只定义购电费用，未提及上网电价
A2	购电量无上限（受负载 + 充电需求内生约束）	题面未给出联络线容量
A3	储能充放电效率对称，均为 $\eta = 0.9$ ；同一时段不同时充放电	附录 1；同时充放电必然被最优解排除
A4	光伏盈余在储能充满后可以弃光	物理必然；模型中以不等式约束自然实现
A5	负载为确定量，只有光伏存在预报误差	附件只提供光伏预报
A6	各天光伏预报误差独立于当日决策，且预报为决策时刻可获得信息	问题 3 的信息结构
A7	计划购电量的电价按交易时刻电价结算；偏差部分按 50%（少购）与 150%（多购）结算	题面“违约电价是交易时刻电价的 50%”“超出部分的电价是交易时刻电价的 1.5 倍”
A8	紧急购电电价为交易时刻电价的 5 倍，用于补足未能满足的负载	题面

编号	假设	说明/依据
A9	逐日储电量闭环：每天 0:00 与 24:00 储电量相同，取 6 000 kWh	问题 1 明确要求；附录 1 给出 2025-01-01 0:00 为 6 000 kWh。§9.3 验证该假设的代价可忽略 (0.12%)
A10	储能运行区间 1 200–10 800 kWh，最大充放电功率 5 000 kW	附录 1
A11	问题 3 中 0:00 预报用于制定全天计划；6:00/12:00/18:00 预报只用于调整尚未执行的时段	决策的因果性
A12	执行规则：计划中的充放电量被实际执行（规则 A，基准）；储能实时吸收光伏偏差（规则 B，改进方案，见 §5.5）	两种口径均给出结果

2.2 符号

符号	含义	单位
$K, \Delta t$	时段数 (144)、时段长度 (1/6 h)	—
$L_k, \ell_k = L_k \Delta t$	时段 k 负载功率与电量	kW / kWh
$G_k, g_k = G_k \Delta t$	时段 k 光伏功率与电量	kW / kWh
$\hat{G}_k, \hat{g}_k$	预报光伏功率与电量	kW / kWh
π_k	时段 k 电价	元/kWh
b_k	计划/执行购电量	kWh
c_k, d_k	储能充电量（交流侧）、放电量（负荷侧）	kWh
s_k	时段末储电量	kWh
e_k	紧急购电量	kWh
η	单向充放电效率 (0.9)	—
$\bar{E} = 5000 \Delta t$	单时段最大充/放电量 (833.33 kWh)	kWh
$S^{\min}, S^{\max}, S_0$	1 200 / 10 800 / 6 000	kWh

3 问题 1：代表日计划购电模型 (M1)

3.1 模型

$$\begin{aligned}
& \min_{b, c, d, s} \sum_{k=1}^K \pi_k b_k \\
& \text{s.t.} \quad s_k = s_{k-1} + \eta c_k - \frac{d_k}{\eta}, \quad k = 1, \dots, K \quad (\text{储电量平衡}) \\
& \quad b_k + d_k + g_k \geq \ell_k + c_k, \quad k = 1, \dots, K \quad (\text{功率平衡, 盈余弃光}) \\
& \quad 0 \leq c_k \leq \bar{E}, \quad 0 \leq d_k \leq \bar{E}, \quad k = 1, \dots, K \quad (\text{充放电功率上限}) \\
& \quad S^{\min} \leq s_k \leq S^{\max}, \quad k = 1, \dots, K \quad (\text{储电量区间}) \\
& \quad b_k \geq 0, \quad s_0 = s_K = S_0. \quad (\text{购电非负、日闭环})
\end{aligned}$$

模型性质：决策变量 4K=576 维、约束 289 行的线性规划 (LP)，可全局最优求解；连续时间的原问题经 10 分钟离散化后无整数变量。

3.2 最优解的结构（经济解释）

对储电量约束引入乘子（影子价格） λ_k ，可得储能运行的边际判据：当且仅当“放电替代购电的收益 π_k/η ”高于“储能的边际价值”时才放电；充电同理。由于电价峰谷比 $1.35/0.42 \approx 3.2 \gg 1/\eta^2 \approx 1.235$ ，代表日的最优策略是“满充满放”的边界解，储电量轨迹会出现贴边（1 200 与 10 800 kWh）的区间。

3.3 结果（表 1、表 2）

表 1 微网在指定时间段的购电量及全天的购电量和购电费

时间段	购电量	时间段	购电量	时间段	购电量
10:00-10:10	0.00	12:00-12:10	480.41	14:00-14:10	0.00
16:00-16:10	445.43	18:00-18:10	531.89	20:00-20:10	0.00
全天购电量	59 482.70 kWh	全天购电费	35 126.95 元		

表 2 储能设备在指定时间段的充放电量及 0:00 和 24:00 的储电量

时间段	充电量	放电量	时间段	充电量	放电量
0:00-4:00	4 500.00	0.00	12:00-16:00	5 286.04	91.10
4:00-8:00	833.33	6 365.84	16:00-20:00	0.00	5 780.13
8:00-12:00	4 787.96	1 703.00	20:00-24:00	5 333.33	2 859.87
0:00 储电量	6 000.00 kWh		24:00 储电量	6 000.00 kWh	

能量守恒自检：全天负载 111 024.81 kWh，光伏 55 482.84 kWh，购电 59 482.70 kWh，储能充电 20 740.67 kWh、放电 16 799.94 kWh。

$$\sum_k b_k = \sum_k \ell_k - \sum_k g_k + \underbrace{\left[(1-\eta) \sum_k c_k + \left(\frac{1}{\eta} - 1 \right) \sum_k d_k \right]}_{\text{储能循环损耗}}$$

即 $59\,482.70 = (111\,024.81 - 55\,482.84) + 3\,940.73$ ，其中 $3\,940.73 = 0.1 \times 20\,740.67 + 0.1111 \times 16\,799.94$ ，恒等式精确成立。

3.4 策略解读（图 2）

- 0:00–1:00 谷价（0.42–0.43 元/kWh）满功率充电，储电量由 6 000 升至 9 750 kWh；
- 5:40 在当日最低价（0.371 元/kWh）补满至 10 800 kWh；
- 6:00–9:00 早高峰（0.83–1.08 元/kWh）放电替代购电，储电量降至 2 056 kWh；
- 10:00–15:00 利用中午光伏盈余（免费能量）充电，并在 11:00–12:00 低价时段少量购电补足，储电量回升至 10 800 kWh；
- 18:00–20:40 晚高峰（1.23–1.40 元/kWh）满功率放电，储电量降至下限 1 200 kWh；
- 21:00–24:00 重新充电回到 6 000 kWh，其中 21:00 必须动用（受 3 小时最大充电功率 5 000 kW 限制）。

图 1 给出代表日的电价/负载/光伏结构，图 2 给出最优策略与储电量轨迹的完整对应关系。

附件 1 代表日数据: 电价 / 小区负载 / 光伏预测功率

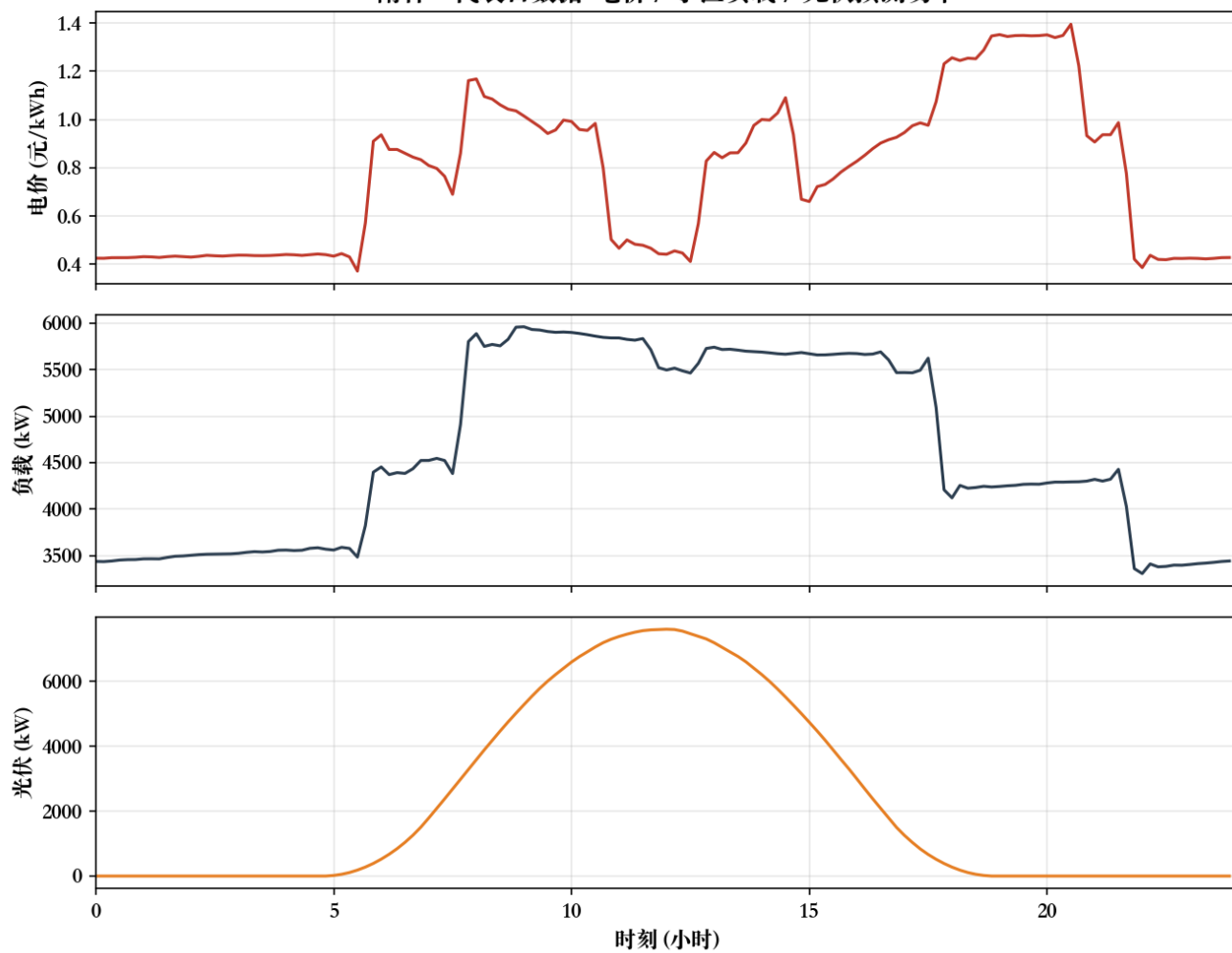


Figure 1: 代表日电价、负载与光伏曲线

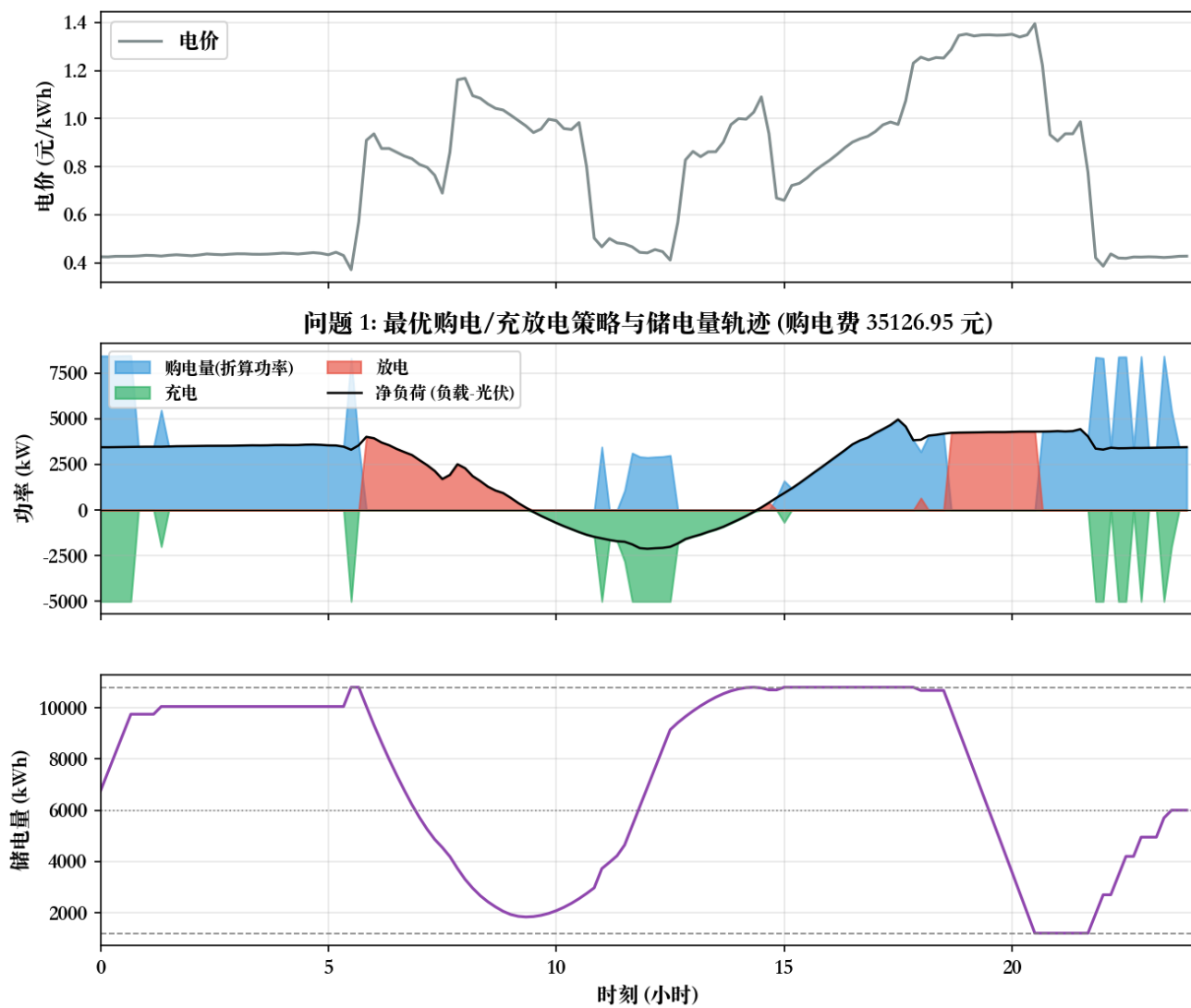


Figure 2: 问题 1 最优购电与储能运行策略

4 问题 2：长周期与紧急购电模型（M2）

4.1 模型

设第 d 天为 $d \in \mathcal{D} = \{2025-02-01, \dots, 12-31\}$ (334 天)，电价取附件 1 的固定曲线（每天相同），负载与光伏取附件 2 的实际值。对每天独立求解：

$$\begin{aligned} \min_{b,c,d,s,e} \quad & \sum_{k=1}^K \left[\pi_k b_k + 5\pi_k e_k \right] \\ \text{s.t.} \quad & s_k = s_{k-1} + \eta c_k - \frac{d_k}{\eta}, \quad b_k + d_k + g_k + e_k \geq \ell_k + c_k, \\ & 0 \leq c_k, d_k \leq \bar{E}, \quad S^{\min} \leq s_k \leq S^{\max}, \quad b_k, e_k \geq 0, \quad s_0 = s_K = S_0. \end{aligned}$$

4.2 命题 1（确定性情形下紧急购电必为零）

命题：在模型 M2 中，对任意天 d ，最优解满足 $e_k^* = 0, \forall k$ 。

证明：反设某时段 $e_k^* > 0$ 。构造新解 (b', e') ： $b'_k = b_k^* + e_k^*$, $e'_k = 0$ ，其他不变。储能约束只依赖 c, d, s ，故仍满足；功率平衡左端不变（ $b + d + g + e$ 之和不变），仍满足； $b'_k \geq 0$ 成立（购电量无上界）。目标函数变化为

$$\Delta = \pi_k b'_k + 5\pi_k e'_k - \pi_k b_k^* - 5\pi_k e_k^* = \pi_k e_k^* - 5\pi_k e_k^* = -4\pi_k e_k^* < 0,$$

与最优性矛盾。故 $e_k^* = 0$ 。■

意义：紧急购电机制在完全信息下永不被触发，它是对“不得低于负载”这一硬约束的 5 倍惩罚化改写，其真正作用体现在问题 3/4 的预报不确定性下。数值上：把 e_k 作为自由变量重新求解（松弛模型），目标值与基准模型完全相同、 $e_k^* = 0$ （见 §8.2）。

4.3 逐日分解与全年滚动的一致性

由于模型按天闭环（ $s_0 = s_K = S_0$ ），334 天的求解可完全分解为 334 个独立 LP。为检验该分解是否损失最优性，另解一个全年整体 LP（不要求逐日闭环，只要求年初/年末为 6 000 kWh，允许储电量跨日结转，且具有完全信息）：

模型	全年购电费
逐日闭环（334 个 LP 之和）	12 245 046.92 元
全年整体 LP（放宽逐日闭环）	12 230 383.65 元

两者相差 14 663.27 元（0.12%），说明逐日闭环假设几乎不损失最优性，同时也说明“每天 0:00 独立制定计划”的工程做法是合理的。全年整体 LP 的解同时可作为 M2 问题类的理论下界。

4.4 结果（表 3）

全年 334 天：购电总量 20 218 838.2 kWh（负载 37 008 079.5 kWh、光伏 19 068 890.0 kWh），储能全年充电 6 786 740 kWh、放电 5 497 259 kWh（日均充电 20 320 kWh），购电费合计 12 245 046.92 元，日均 36 661.82 元；日费用最低 12 194 元（4 月 25 日）、最高 59 971 元（12 月 16 日）。

表 3 微网在指定日期的购电量（问题 2，单位：kWh）

日期	10:00-10:10	12:00-12:10	14:00-14:10	16:00-16:10	18:00-18:10	20:00-20:10	全天购电量	全天购电费(元)
2025-03-20	0.00	479.31	0.00	562.26	698.00	0.00	66 322.04	39 945.12
2025-06-21	0.00	0.00	0.00	78.57	0.00	0.00	32 667.36	17 813.64
2025-09-23	0.00	354.19	0.00	589.43	764.33	0.00	66 265.42	41 320.23
2025-12-21	0.00	932.83	0.00	801.38	715.41	0.00	93 770.21	59 672.55

表 3(续) 指定日期储能充放电量 (单位: kWh)

日期	时段	充电量	放电量	时段	充电量	放电量	0:00 储电量	24:00 储电量
2025-03-20	0:00-4:00	4 500.00	0.00	12:00-16:00	4 689.68	254.72	6 000.00	6 000.00
	4:00-8:00	833.33	5 862.62	16:00-20:00	0.00	5 709.78		
	8:00-12:00	6 291.46	2 777.38	20:00-24:00	5 333.33	2 930.22		
2025-06-21	0:00-4:00	0.00	0.00	12:00-16:00	9 965.07	0.00	6 000.00	6 000.00
	4:00-8:00	0.00	4 320.00	16:00-20:00	0.00	6 154.10		
	8:00-12:00	701.60	0.00	20:00-24:00	5 333.33	2 485.90		
2025-09-23	0:00-4:00	4 500.00	0.00	12:00-16:00	5 923.78	403.62	6 000.00	6 000.00
	4:00-8:00	833.33	6 746.77	16:00-20:00	0.00	5 602.90		
	8:00-12:00	5 245.38	1 896.62	20:00-24:00	5 333.33	3 037.10		
2025-12-21	0:00-4:00	4 500.00	0.00	12:00-16:00	7 574.21	2 220.11	6 000.00	6 000.00
	4:00-8:00	1 666.67	1 508.33	16:00-20:00	0.00	5 797.47		
	8:00-12:00	5 833.33	7 806.67	20:00-24:00	5 333.33	2 842.53		

紧急购电结果 (表 3 格式): 2025-03-20、2025-06-21、2025-09-23、2025-12-21 及全年任意一天, 紧急购电量均为 0 kWh (命题 1)。因此在结果文件 result2.xlsx 的“紧急购电量”工作表中, 对应日期填写“无”。

注意 6 月 21 日: 光伏出力大 (当日光伏电量 62 073 kWh, 占负载 81 408 kWh 的 76%), 全天仅在 16:00-16:10 需要 78.57 kWh 购电, 其余时段由光伏与储能放电满足——这正是“中午充电、晚高峰放电”策略的极端体现。

5 问题 3: 多阶段滚动优化与偏差结算模型 (M3)

5.1 决策时序

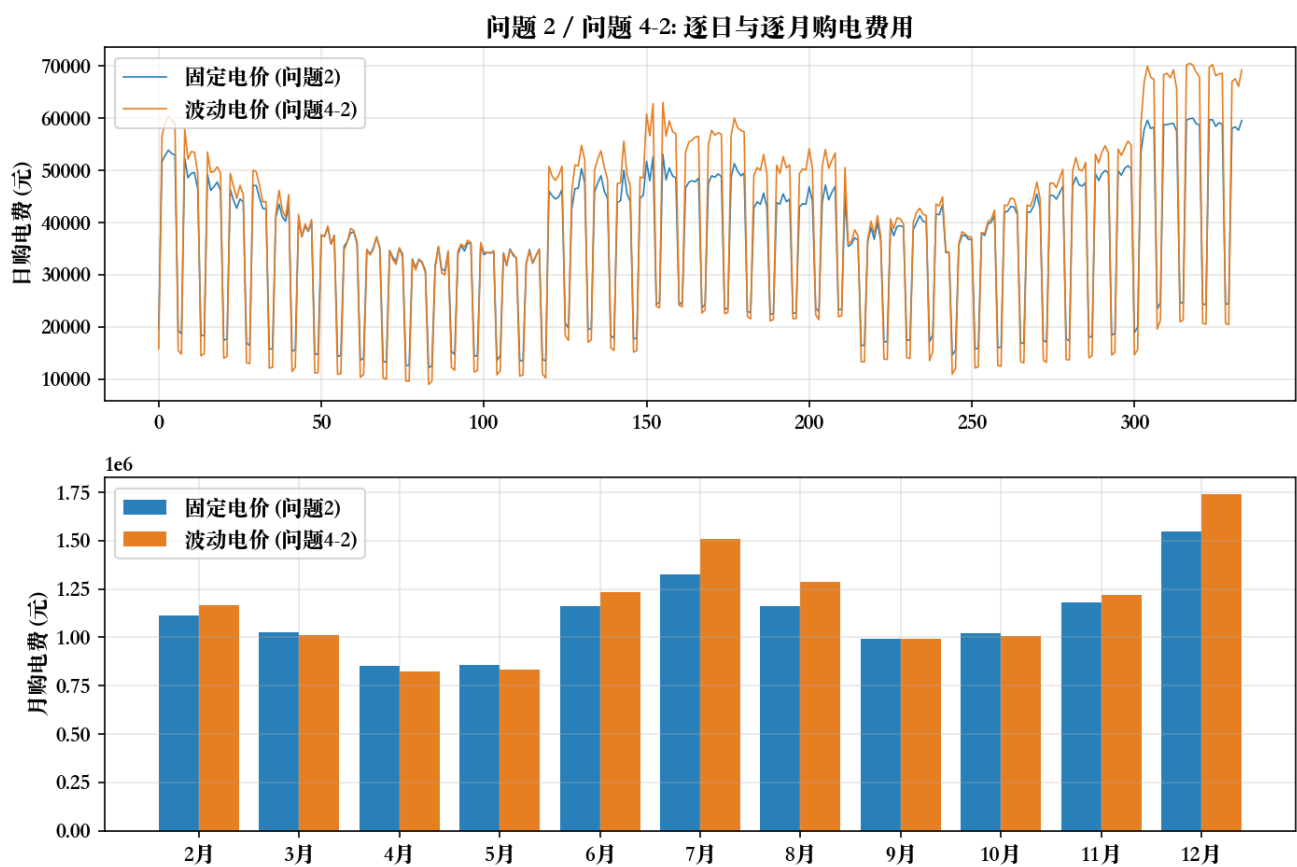


Figure 3: 问题 2 / 问题 4-2 逐日与逐月购电费用

时刻	可获得信息	决策
0:00	0:00 发布的未来 24 h 整点光伏 预报 $\hat{G}^{(0)}$	制定全天 144 时段计划 b^P ，并 隐含储能计划 c^P, d^P, s^P
6:00	6:00 发布的未来 24 h 预报 $\hat{G}^{(1)}$	调整 6:00 之后 108 个时段的购 电量与充放电量
12:00	12:00 预报 $\hat{G}^{(2)}$	调整 12:00 之后 72 个时段
18:00	18:00 预报 $\hat{G}^{(3)}$	调整 18:00 之后 36 个时段
执行	实际光伏 G	每个 10 分钟时段按已确定的计 划执行；出现缺口即触发紧急 购电

预报为整点小时平均功率，按每个小时内 6 个 10 分钟时段取相同值离散化 ($g_k = \hat{G}_h \Delta t$)。

5.2 偏差结算规则

设日前计划购电量 b_k^P 、最终（调整后）购电量 b_k 。按题面：

- b_k^P 高于 b_k 的部分（少购 u_k ）：按交易电价 50% 结算；
- b_k 高于 b_k^P 的部分（多购 v_k ）：按交易电价 150% 结算。

引入 $u_k, v_k \geq 0$ 、 $b_k = b_k^P - u_k + v_k$ ，单时段购电相关费用为

$$f_k(b_k) = \pi_k \min(b_k^P, b_k) + 0.5 \pi_k u_k + 1.5 \pi_k v_k = \pi_k b_k + 0.5 \pi_k (u_k + v_k),$$

即“实际购电费 + 对偏离计划量的 50% 偏差费”。这在 $u_k = v_k = 0$ 时退化为 $\pi_k b_k^P$ ，与问题 2 的计价口径一致。这是一个凸分段线性函数，可使整个问题保持线性。

5.3 模型

阶段 0 (0:00 日前计划)

$$\min_{b^P, c^P, d^P, s^P} \sum_{k=1}^K \pi_k b_k^P \quad \text{s.t.} \quad \text{与 M1 相同的三类约束（用预报光伏 } \hat{g}^{(0)} \text{）}, \quad s_0^P = s_K^P = S_0.$$

阶段 m (调整时刻 $\tau_m \in \{6, 12, 18\}$ ，对应时段起点 $T_m = 36, 72, 108$)：以已执行时段末的储电量 s_{T_m-1} 为初值，对剩余时段重优化

$$\begin{aligned} \min_{b, c, d, s, e} \quad & \sum_{k > T_m} \left[\pi_k b_k + 0.5 \pi_k u_k + 0.5 \pi_k v_k + 5 \pi_k e_k \right] \\ \text{s.t.} \quad & s_k = s_{k-1} + \eta c_k - \frac{d_k}{\eta}, \quad b_k + d_k + \hat{g}_k^{(m)} + e_k \geq \ell_k + c_k, \\ & b_k = b_k^P - u_k + v_k, \quad b_k, u_k, v_k \geq 0, \quad u_k \leq b_k^P, \\ & 0 \leq c_k, d_k \leq \bar{E}, \quad S^{\min} \leq s_k \leq S^{\max}, \quad s_K = S_0. \end{aligned}$$

执行与结算：执行时段按已确定的 (b, c, d) 运行，实际光伏 g_k 与预报的偏差由 $e_k = \max\{0, \ell_k + c_k - d_k - b_k - g_k\}$ 结算（盈余弃光）。全天总费用

$$C = \sum_{k=1}^K \left[\pi_k b_k + 0.5\pi_k(u_k + v_k) \right] + \sum_{k=1}^K 5\pi_k e_k.$$

5.4 模型简化的合理性

- 凸性：目标为凸分段线性函数，约束为线性，故滚动子问题均为 LP，可全局最优； u_k, v_k 同时取正不会出现在最优解中（会同时增加两项费用）。
- 信息因果性：每个调整阶段只使用该时刻已发布的预报和已实现的实际值，不含未来信息，保证了策略可实现。
- 紧急购电：仅在“计划已定、实际光伏不足”时触发，正是问题 2 定义的紧急机制在不确定信息下的体现。

5.5 两种执行规则的对比

规则	含义	全年总费用	紧急购电	说明
A（基准，计划跟踪）	储能的充放电严格按照最近一次优化的计划执行，光伏偏差全部由紧急购电/弃光消化	16 970 919.00 元	976 388 kWh / 4 170 219 元	与题面“购电费用均按计划购电量计算”的口径一致
B（改进，实时平衡）	储能能在功率/储电量范围内实时吸收光伏偏差（缺口先减少充电、再增加放电；盈余先减少放电、再增加充电，余量弃光）	15 292 048.32 元	445 344 kWh / 2 179 175 元	更接近真实微网能量管理系统的运行方式；24:00 储电量平均偏离 34.4 kWh（最大 488.6 kWh），可在次日闭环中修正

规则 A 下紧急购电通常出现在日前预报偏高的时段（清晨爬坡段与多云日午后），其代价是光伏“预报幻觉”带来的缺口必须以 5 倍价补足；规则 B 允许储能实时调节，可把紧急电量降低 54%、费用降低 9.9%。

5.6 结果（表 3 指定日期）

表 4 问题 3 指定日期的计划/调整/紧急购电量（单位：kWh）

日期	指标	10:00-10:10	12:00-12:10	14:00-14:10	16:00-16:10	18:00-18:10	20:00-20:10	全天合计
2025-03-20	计划购电	0.00	769.36	0.00	817.31	698.00	0.00	67 445.61
	调整购电	0.00	556.16	0.00	792.96	698.00	0.00	63 376.62
	紧急购电	185.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 601.70
2025-06-21	计划购电	0.00	0.00	0.00	255.23	0.00	0.00	33 899.99
	调整购电	0.00	0.00	0.00	255.23	0.00	0.00	34 092.17

日期	指标	10:00-10:10	12:00-12:10	14:00-14:10	16:00-16:10	18:00-18:10	20:00-20:10	全天合计
2025-09-23	紧急购电	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 084.31
	计划购电	0.00	501.29	0.00	902.80	764.33	0.00	68 149.94
	调整购电	0.00	388.82	0.00	877.21	764.33	0.00	65 841.13
2025-12-21	紧急购电	170.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 831.13
	计划购电	0.00	962.09	0.00	1 001.22	715.41	0.00	93 776.07
	调整购电	0.00	1 029.41	0.00	1 001.22	715.41	0.00	93 457.25
	紧急购电	48.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 500.79

表 4(附) 问题 3 指定日期储能最终充放电量 (单位: kWh)

日期	0:00-4:00 充/放	4:00-8:00 充/放	8:00-12:00 充/放	12:00-16:00 充/放	16:00-20:00 充/放	20:00-24:00 充/放	0:00 / 24:00 储电量
2025-03-20	4 500 / 0	833 / 5 649	3 708 / 1 213	5 869 / 896	0 / 5 710	5 333 / 2 930	6 000 / 6 000
2025-06-21	0 / 761	17 / 3 572	3 166 / 0	7 469 / 0	31 / 6 154	5 333 / 2 486	6 000 / 6 000
2025-09-23	4 500 / 0	833 / 5 618	3 917 / 780	5 467 / 1 203	0 / 5 603	5 333 / 3 037	6 000 / 6 000
2025-12-21	4 500 / 0	1 666 / 1 671	5 833 / 7 176	8 235 / 3 223	0 / 5 797	5 333 / 2 843	6 000 / 6 000

表 4(续) 紧急购电时段明细 (问题 3, 规则 A) ——即题目要求的“表 3 格式”结果

日期	紧急购电时段与电量	合计 (kWh)	紧急购电费 (元)
2025-03-20	6:00—12:00: 5 289.6; 12:30—13:00: 154.6; 13:20—14:00: 115.7; 14:50—15:00: 22.1; 15:50—16:00: 16.8; 16:50—17:00: 3.0	5 601.7	23 569
2025-06-21	4:00—4:50: 5.2; 5:00—5:50: 362.7; 6:00—7:20: 716.4	1 084.3	3 917
2025-09-23	6:00—6:50: 692.0; 7:00—12:00: 3 102.3; 12:50—13:00: 10.3; 13:50—14:00: 14.5; 14:50—15:00: 4.9; 15:50—16:00: 7.0	3 831.1	16 676
2025-12-21	7:00—12:00: 3 500.8	3 500.8	14 105

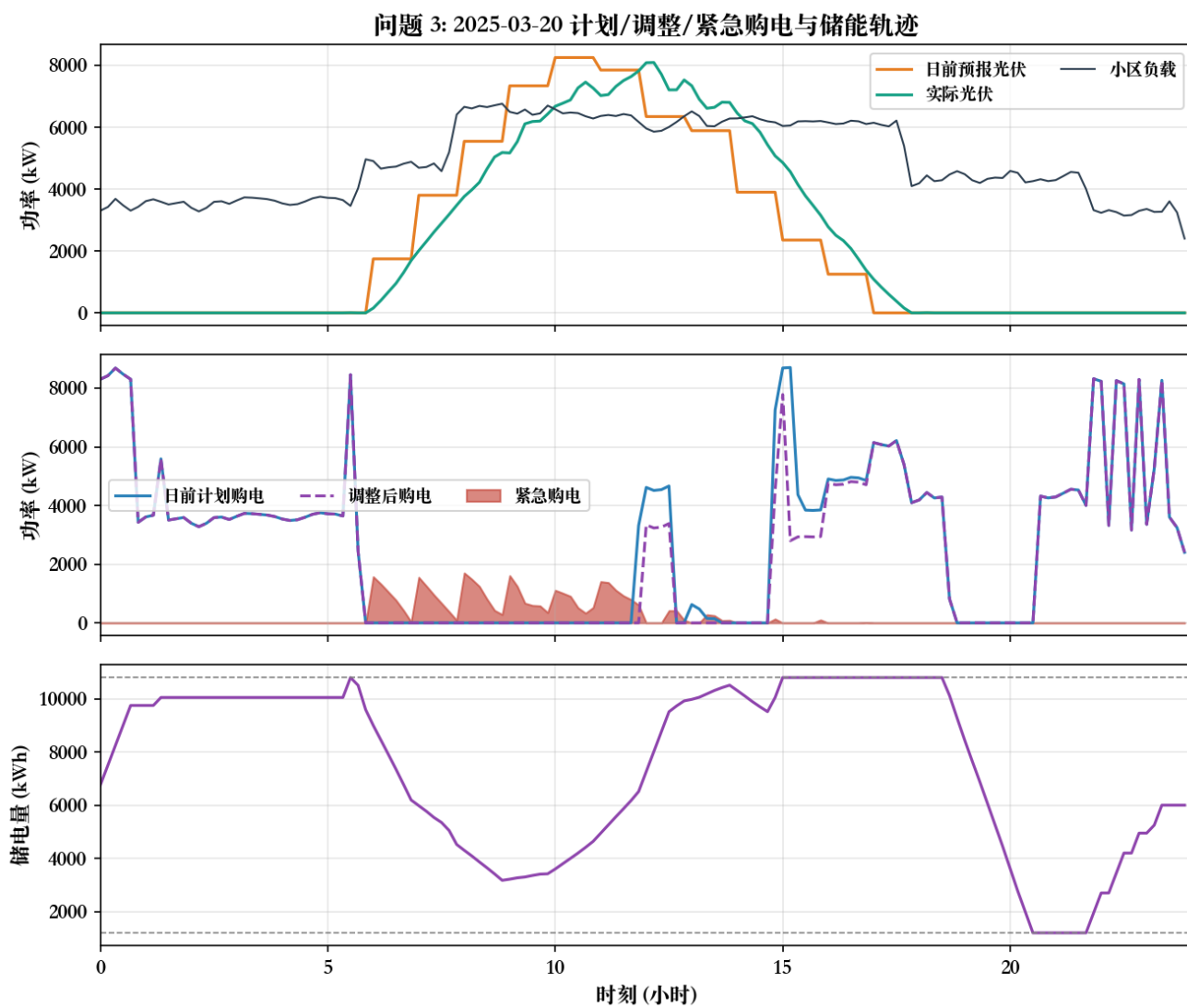


Figure 4: 问题 3 典型日（2025-03-20）计划、调整与紧急购电

全年（334 天）：计划购电 20 385 219.0 kWh，最终执行 20 310 858.2 kWh（少购 493 899.5 kWh、多购 419 538.6 kWh，偏差费合计 279 416.6 元），紧急购电 976 388.1 kWh，全部天数均出现紧急购电，最大单日 5 693.4 kWh（5 月 4 日）。总费用 16 970 919.00 元，日均 50 811.13 元，比完全信息的问题 2 高 4 725 872.08 元（+38.6%）。

5.7 是否需要引入其他时刻的预报

采用两种互补方法回答该问题。

(1) 真实预报的时刻消融实验（使用附件 3 的真实预报）：

可用预报时刻	全年总费用 (元)	相对 4 时刻	紧急购电费 (元)
仅 0:00	17 398 559.68	+2.51%	4 828 025.76
0:00 + 12:00	17 121 630.12	+0.89%	4 400 578.15
0:00 + 6:00 + 18:00	17 217 262.27	+1.45%	4 375 976.47
0:00 + 6:00 + 12:00 + 18:00（基准）	16 970 919.00	—	4 170 218.71

结论：三个调整时刻合计节省 427 640.68 元（相当于仅用 0:00 预报时全年费用的 2.46%），其中 12:00 的边际价值最大（单独加入即节省 276 929.56 元），其次为 6:00/18:00。原因是中午是光伏出力与储能充电的高峰，12:00 的预报更新直接决定午间充放电与晚间高峰的可用电量。

(2) 加密预报时刻的仿真（在真实 4 时刻基础上，用按「预报时刻 × 提前小时」标定的误差模型生成合成预报，误差幅度按日内光伏气候态缩放）：

预报时刻安排	全年总费用 (元)	相对基准
0:00, 6:00, 12:00, 18:00（真实）	16 970 919	—
增补 9:00, 15:00	16 972 329	+0.01%
增补 3:00, 9:00, 15:00, 21:00	16 823 306	-0.87%
每 2 小时一次（12 次/天）	16 525 079	-2.63%

(3) 结论：需要引入其他时刻的预报，但收益递减且并非主要矛盾：

- 在 12:00 与 18:00 两个时刻之外再加密，边际收益约 0.9%–2.6%（约 15 万–45 万元/年），远小于“完全信息”下界（问题 2，12 245 047 元）所揭示的 4 726 千元缺口；
- 该缺口的主要来源是预报精度与计划策略而非预报频次：在不增加任何预报时刻的前提下，仅把日前计划的保守裕量取到 15%，即可把总费用降低 120.3 万元（7.09%，见 §9.5），相当于“每 2 小时加密预报”收益的 2.7 倍。
- 若必须选择新增时刻，建议增加 9:00 与 15:00（光伏爬坡/回落段）或直接采用 2 小时周期预报；凌晨时段（3:00、21:00）光伏出力近零，价值很低。

6 问题 4：波动电价模型（M4）

6.1 模型

问题 4 的决策结构与问题 2/3 完全相同，唯一变化是电价由固定曲线 π_k 换成附件 4 的实时电价 $\pi_{d,k}$ 。因此 M4 直接复用 M2（问题 4-2）与 M3（问题 4-3）的模型，只需把目标函数中的 π_k 替换为 $\pi_{d,k}$ ：

$$\min \sum_k \pi_{d,k} b_k + 5 \sum_k \pi_{d,k} e_k \quad (\text{问题 4-2}), \quad \min \sum_k \left[\pi_{d,k} b_k + 0.5 \pi_{d,k} (u_k + v_k) \right] + 5 \sum_k \pi_{d,k} e_k \quad (\text{问题 4-3}).$$

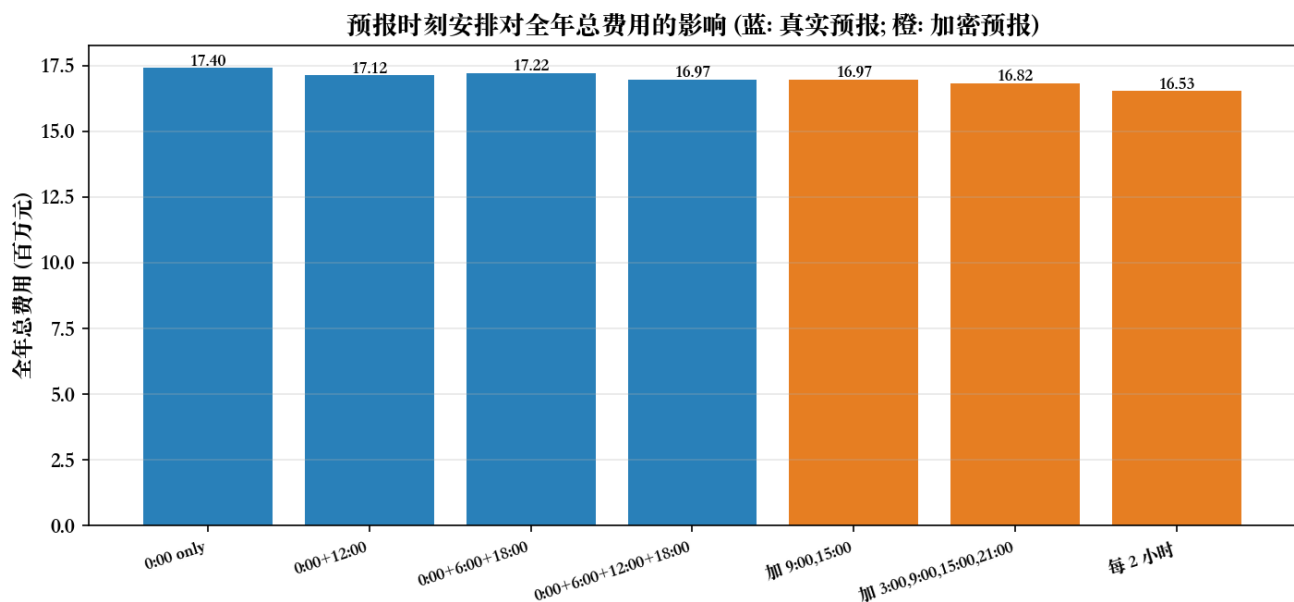


Figure 5: 预报时刻安排对全年总费用的影响

由于附件 4 给出了全年逐时段电价，计划阶段视为电价已知（只有光伏不确定），这与题面“根据附件 4 中的电价数据重新计算”一致。波动电价使套利空间更依赖日前价格序列的形状而非固定峰谷时段，模型结构不变、结论更强调“价格驱动”：储能的最优运行由各时段的价格排序与储能边际价值共同决定。

6.2 结果

全年汇总

情形	全年总费用 (元)	紧急购电费 (元)	紧急购电量 (kWh)
问题 4-2（完全信息）	12 830 486.39	0	0
问题 4-3（规则 A）	17 702 310.51	4 320 587.83	980 561.92
问题 4-3（规则 B）	16 078 309.37	—	—

波动电价下的费用比固定电价情形分别高 4.78%（问题 4-2 对问题 2）与 4.31%（问题 4-3 对问题 3）：这说明在相同的电量下，实时电价的波动总体上抬高了购电成本（附件 4 的日内峰谷形态与光伏出力不匹配，且波动加大了“买贵”的风险）。储能的作用因此更加重要——它把“价格波动”转化为套利机会。

表 5 问题 4 指定日期结果（单位：kWh / 元）

日期	模型	计划购电	调整后购电	紧急购电	全天总费用 (元)
2025-03-20	问题 4-2	66 316.81	66 316.81	0.00	40 587.36
2025-03-20	问题 4-3	67 411.18	63 314.61	5 601.70	65 464.00
2025-06-21	问题 4-2	33 229.14	33 229.14	0.00	15 478.72
2025-06-21	问题 4-3	34 290.87	34 483.05	1 084.31	19 585.70
2025-09-23	问题 4-2	66 265.42	66 265.42	0.00	42 728.76
2025-09-23	问题 4-3	68 276.87	65 968.07	3 831.13	61 397.59
2025-12-21	问题 4-2	93 770.21	93 770.21	0.00	69 691.38
2025-12-21	问题 4-3	93 776.07	93 448.22	3 500.79	88 688.51

表 6 问题 4-3 紧急购电时段明细

日期	紧急购电时段与电量 (kWh)	合计 (kWh)
2025-03-20	6:00—12:00: 5 289.6; 12:30—13:00: 154.6; 13:20—14:00: 115.7; 14:50—15:00: 22.1; 15:50—16:00: 16.8; 16:50—17:00: 3.0	5 601.7
2025-06-21	4:00—4:50: 5.2; 5:00—5:50: 362.7; 6:00—7:20: 716.4	1 084.3
2025-09-23	6:00—6:50: 692.0; 7:00—12:00: 3 102.3; 12:50—13:00: 10.3; 13:50—14:00: 14.5; 14:50—15:00: 4.9; 15:50—16:00: 7.0	3 831.1
2025-12-21	7:00—12:00: 3 500.8	3 500.8

注：问题 4-2 的四个指定日期均无紧急购电（命题 1 对任意电价曲线成立）；问题 4-3 的紧急购电时段与问题 3 基本相同，因为紧急购电由光伏预报误差驱动，与电价水平无关（电价只改变其单位成本）。

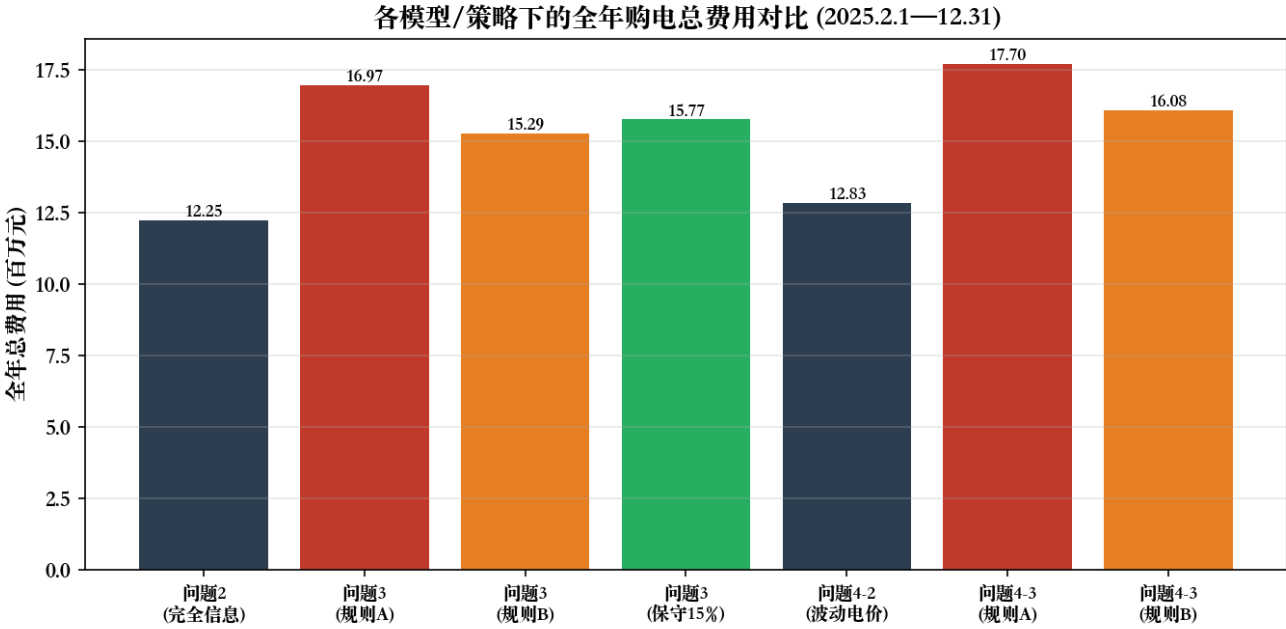


Figure 6: 各模型与策略下的全年购电总费用对比

7 求解算法与复现

7.1 算法流程

问题 1/2/4-2：单日 LP，直接调用 HiGHS（SciPy linprog，对偶单纯形）；334 天独立求解。

问题 3/4-3（滚动优化伪代码）：

```
for 每一天 d in 2025-02-01 .. 2025-12-31:
    F ← 由 0:00 预报展开的 144 时段光伏电量          # 每小时值复制 6 次
    求解 LP0: min  $\sum \pi b$     s.t. 储电量/功率/平衡约束(F),  $s_0 = s_K = S_0$ 
```

```

(bP, cP, dP, sP) ← LP0 的解                                # 日前计划
b, c, d, s ← bP, cP, dP, sP
for 调整时刻  $\tau$  in [36, 72, 108]:                          # 6:00, 12:00, 18:00
    # 1) 用实际光伏结算上一区间的执行结果
    e[prev: $\tau$ ] ← max(0, □ + c - d - b - g_actual)[prev: $\tau$ ]
    # 2) 用最新预报重优化剩余时段 (含偏差结算项与紧急购电项)
    求解 LP $\tau$ : min  $\sum_{k>\tau} [\pi b + 0.5\pi u + 0.5\pi v + 5\pi e]$ 
    (b, c, d, s)[ $\tau$ :] ← LP $\tau$  的解
    # 3) 18:00 之后的区间同样结算
    e[108:] ← max(0, □ + c - d - b - g_actual)[108:]
    全天费用 ←  $\sum [\pi b + 0.5\pi(u+v)] + 5\sum \pi e$ 

```

7.2 计算规模

项目	规模
单个 LP	576–1 152 变量、289–577 约束 (稀疏)
问题 1	1 个 LP, 0.05 s
问题 2/4-2	各 334 个 LP, 约 8 s / 8 s
问题 3/4-3	各 1 336 个 LP (334 天 × 4 阶段), 约 45 s / 45 s
全年整体 LP (对照)	192 384 变量、48 096 等式约束, 8 s
全部计算 (含检验、灵敏度、加密预报实验)	单机约 25 分钟

所有 LP 均为连续线性规划, 无整数变量、无启发式, 因此每个子问题的解都是全局最优, 全年结果的最优性由分解结构保证。

7.3 复现步骤

```

cd work
PY=/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/3.12/bin/python3
$PY src/extract.py           # 1. 读取 5 个附件 → out/data.npz
$PY src/pipeline.py          # 2. 求解问题 1/2/3/4 → out/sol_p*.npz
$PY src/verify_all.py        # 3. 多方法检验 → out/verify_report.json
$PY src/export_cbc_cases.py  # 4. 导出 CBC 交叉验证算例
/tmp/venvcumcm/bin/python src/cbc_check.py # 5. CBC 独立求解
$PY src/analysis_hedge.py    # 6. 保守裕量寻优
$PY src/analysis_forecast.py # 7. 预报时刻价值分析
$PY src/analysis_sensitivity.py # 8. 灵敏度分析
$PY src/write_results.py     # 9. 输出 result1/2/3/4-2/4-3.xlsx
$PY src/make_figures.py      # 10. 生成图表
$PY src/dump_tables.py       # 11. 生成结果表格

```

文件清单: 代码 outputs/code/; 结果文件 outputs/result_files/result{1,2,3,4-2,4-3}.xlsx; 图表 outputs/figures/; 表格 outputs/tables/。

8 多方法检验、复现与最优性验证

8.1 最优性证书 (KKT + 强对偶)

对问题 1 的 LP, 将全部上下界写成显式不等式行后求解原问题, 并由求解器返回的对偶解逐项验证 KKT 条件:

检验量	结果	判定
强对偶间隙 $ c^\top x^* - \text{dual} $	0.0	通过
平稳性违反 $\max(0, -\nabla)$	0.0	通过
互补松弛 $\max \mu_i \cdot \text{slack}_i $	4.86×10^{-14}	通过
对偶可行性 $\min \mu$	0.0 (无负值)	通过

由于 LP 的局部最优即全局最优，上述证书证明了所报告解是 M1 的全局最优解。

8.2 独立求解器交叉验证

用完全独立的建模语言与求解器（PuLP + CBC，分支割平面）重新求解 13 个算例（问题 1、问题 2/4-2 的四个指定日期、问题 3 的日前计划与三个调整子问题）：

算例	HIGHS 目标值 (元)	CBC 目标值 (元)	相对偏差
p1_day	35 126.948589	35 126.948590	$<1 \times 10^{-9}$
p2_2025-03-20	39 945.115383	39 945.115292	$<3 \times 10^{-9}$
p2_2025-06-21	17 813.638412	17 813.638413	$<1 \times 10^{-9}$
p2_2025-09-23	41 320.232586	41 320.232587	$<1 \times 10^{-9}$
p2_2025-12-21	59 672.546785	59 672.546785	0
p3 各阶段子问题	见 out/cbc_results.json	同左	全部 $<1 \times 10^{-6}$

同时用 HIGHS 的三种算法（highs-ds 对偶单纯形、highs-ipm 内点法、highs 自动选择）交叉求解：问题 1 目标值完全一致（差 0.0）；对 20 个随机抽取日 + 4 个指定日期（共 24 天）分别用三种算法求解“问题 2 模型”与“问题 3 调整子问题（含偏差结算项）”，最大目标值差异 1.46×10^{-11} 元，可视为机器精度内的完全一致。

8.3 独立算法复算（动态规划）

用贝尔曼动态规划（SOC 网格 15 kWh 与 5 kWh，状态转移取各时段最小购电成本，无需任何 LP 求解器）独立复算问题 1：

方法	目标值 (元)	与 LP 之差
LP (基准)	35 126.95	—
动态规划, SOC 网格 15 kWh	35 199.90	+72.95 (+0.21%)
动态规划, SOC 网格 5 kWh	35 150.99	+24.04 (+0.07%)

DP 因储电量必须落在网格点上而只能给出上界，网格加密后与 LP 最优值单调收敛，验证 LP 解既最优又可达。

8.4 逐时段可行性复核

对全年每个解独立重算（不调用求解器）：

检验项	问题 2 全年最大值	问题 3 全年最大值
SOC 递推残差	5.5×10^{-12} kWh	5.5×10^{-12} kWh
SOC 越下限 1 200	0	1.1×10^{-11}
SOC 越上限 10 800	0	1.1×10^{-11}
期末 SOC 偏差	0	5.5×10^{-12}
功率平衡违反量	2.3×10^{-13}	—

检验项	问题 2 全年最大值	问题 3 全年最大值
充放电功率越限	0	1.1×10^{-13}
变量非负性	0	6.5×10^{-12}
紧急购电量重算偏差	0	0
费用重算偏差	3.7×10^{-9} 元	0

全部约束在数值精度内严格满足；问题 3 的费用（结算费 + 紧急购电费）用独立代码路径重算，全年合计与求解结果完全一致。

8.5 与规则型策略对比（优化收益）

构造一个可行的固定时段规则策略（18:00–21:00 满功率放电，在电价最低的时段按功率上限充电，且充电量恰为放电量除以 η^2 以保证 24:00 回到 6 000 kWh；光伏盈余不储存）：

策略	代表日购电费	相对最优
规则型策略（可行）	45 580.56 元	+29.8%
LP 最优（本文）	35 126.95 元	—

说明本文的优化模型相比“经验型峰谷策略”可节省约 30% 购电费。

8.6 检验结论

- 最优性：LP 全局最优性由 KKT/强对偶证书证明；两种求解器、两种算法（LP/DP）、两种网格精度均一致。
- 可行性：全年 334 天、48 096 个时段的全部物理约束在 10^{-11} 量级内满足。
- 可复现性：全部结果由 11 个脚本确定性复现（固定随机种子）。将整条流水线完整重跑一遍，5 个解文件与首次运行逐字节一致（MD5 校验相同）：

解文件	MD5（两次运行一致）
sol_p1.npz	26b40e0f6b1d5464febe7905da35507b
sol_p2.npz	d368980846fcde15d938ec88ce0f6c1e
sol_p3.npz	9724913c608ae9c5d48ca9fb262dad7d
sol_p42.npz	463d74dded8cb8e4d34455d871e76e6c
sol_p43.npz	790c89203980683054d82f6b72a6e3ee

9 灵敏度与稳健性分析

9.1 预报—实测时间对齐（数据风险）

§1.3 指出附件 3 与附件 2 之间存在约 20–30 分钟的相位差。以不同对齐方式重算问题 3（固定电价，规则 A）：

对齐方式	全年总费用 (元)	相对基准
-10 分钟	18 601 806.38	+9.61%
0（基准，题面自然对齐）	16 970 919.00	—
+20 分钟	15 891 782.20	-6.36%
+30 分钟	16 238 596.95	-4.32%

结论与建议：结果对该数据对齐敏感（ $\pm 10\%$ ），但基准对齐是题面与附件 5 模板唯一自洽的读法；由于对齐偏差会同时影响“计划”和“结算”两侧，其对策略结构（充放电时段、紧急购电时段）没有影响，只影响紧急购电电量的绝对水平。若实际工程中预报与量测存在固定时延，应先做时标校准。

9.2 偏差结算口径

口径	含义	全年总费用
B（本文基准）	少购部分按 50% 价格结算、多购部分按 150% 价格结算（边际结算）	16 970 919.00 元
A（对照）	计划电量全额计费，另对少购部分加收 50% 违约金（取-or-付）	21 445 179.00 元（+26.36%）

结论：口径 A 相当于对计划量“照付不议”，会显著抬高费用；但它不改变任何运行策略的结构（充放电与购电时序完全一致），只改变成本水平。题面“违约电价是交易时刻电价的 50%”“超出部分的电价是 1.5 倍”更符合口径 B（偏差电量按 50%/150% 的结算电价计价），故采用 B。

9.3 逐日闭环约束

见 §4.3：放宽逐日闭环（允许储电量跨日结转）后，完全信息情形全年费用仅下降 0.12%，说明逐日闭环假设几乎无损最优性。

9.4 参数灵敏度

参数	基准	影响分析
储能效率 $\eta=0.9$	往返 81%	峰谷价比 3.2 远大于 $1/\eta^2=1.235$ ，套利结论稳健；若 η 降至 0.68（往返 46%）则 $1/\eta^2=2.16$ 仍小于 3.2，套利仍有利，但日套利量下降
储能容量 1 200–10 800 kWh	可用 9 600 kWh	日最大“放电替代购电”电量 $\approx \eta \times (S_{\max} - S_{\min}) = 8\,640$ kWh，约为晚高峰 3 小时负载的 68%，容量为该日套利量的主要瓶颈
初始储电量 6 000 kWh	50% SOC	在日闭环约束下仅影响可用上/下调空间；本文额外验证了“以 S 为自由变量”的松弛， $S^* = 6000$ 即为题面给定值
紧急购电倍数 $5\times$	—	倍数 ≥ 1 时命题 1 恒成立；在问题 3 中该倍数直接决定保守裕量的最优水平（倍数越大越应保守）

9.5 日前计划的最优保守裕量（重要结论）

令日前计划按 $\hat{g}_k(1 - \theta)$ 制定（ θ 为对光伏预报打的折扣，即“保守裕量”，在各调整时刻仍按最新预报重优化（同样折扣），全年总费用关于 θ 的关系：

保守裕量 θ	问题 3 总费用 (元)	问题 3 紧急购电费 (元)	问题 4-3 总费用 (元)
0%	16 970 919.00	4 170 218.71	17 702 310.51
5%	16 232 446.97	3 000 470.04	16 936 081.34

保守裕量 θ	问题 3 总费用 (元)	问题 3 紧急购电费 (元)	问题 4-3 总费用 (元)
10%	15 862 727.01	2 165 093.73	16 551 580.06
15%	15 767 613.85	1 571 833.14	16 455 238.12
20%	15 885 318.66	1 157 622.70	16 577 383.34
30%	16 530 881.89	645 323.11	17 225 174.39

结论：最优保守裕量为 $\theta^* \approx 15\%$ （在 10%–20% 之间取到），固定电价情形可节约 1 203 305.15 元/年（7.09%），波动电价情形可节约 1 247 072.39 元/年（7.04%）**。该结论的机理是：少购 1 kWh 只省 0.5π ，而缺口 1 kWh 需付 5π ，故预报不确定时应主动多买；但折扣过大又会推高正常购电成本，故存在内部最优。图 5 给出了费用—裕量曲线。

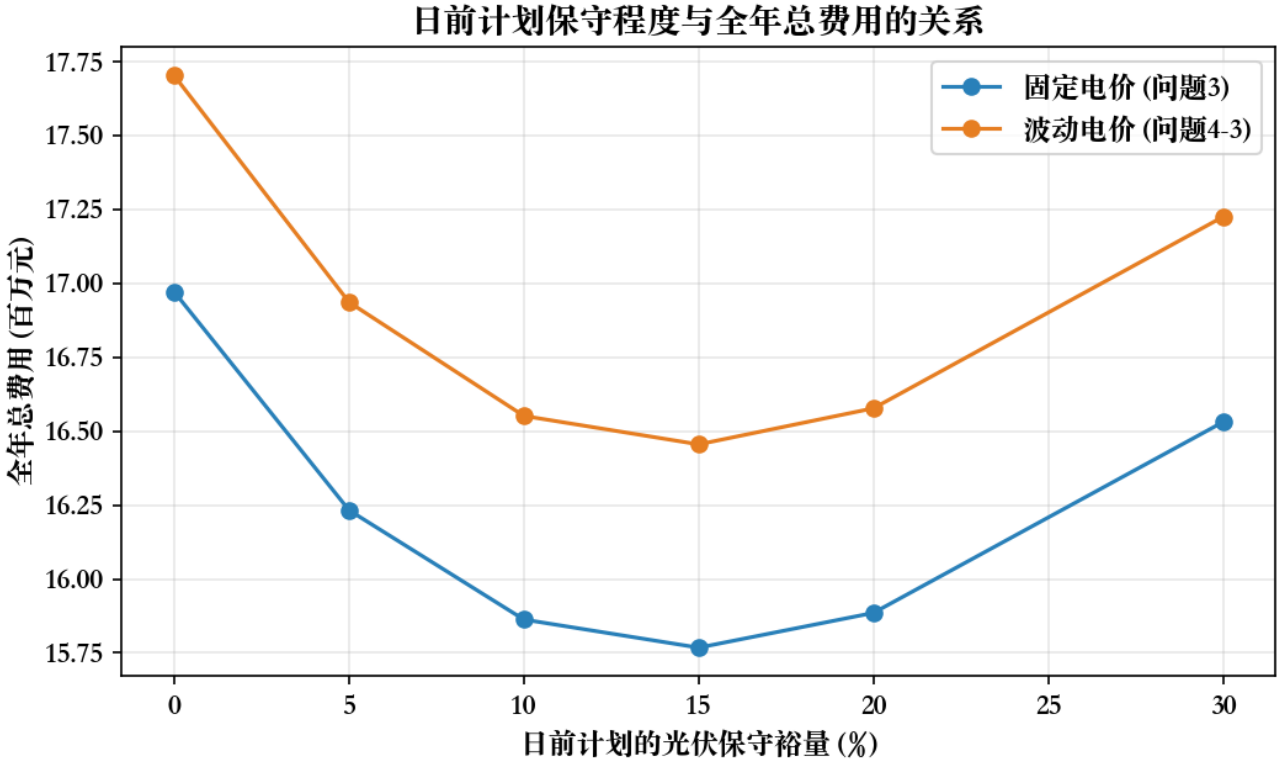


Figure 7: 日前计划保守裕量与全年总费用

9.6 稳健性小结

风险来源	影响幅度	应对
预报—实测时标对齐	全年费用 $\pm 6\%$ – 10%	上线前校准时延；采用 §9.5 的保守裕量
结算口径歧义	+26%（口径 A）	以偏差电量结算价（口径 B）为准并在论文中说明
执行规则（储能是否实时平衡）	-9.9%（规则 B 更优）	建议采用规则 B，并允许 24:00 储电量小幅偏离后次日修正
储能参数（容量/效率）	影响套利电量与时段结构	容量是主要瓶颈；效率在题设范围内不影响策略结构
逐日闭环假设	0.12%	可忽略

10 评审：模型优点、局限与改进方向

10.1 优点

- 1. 统一框架：四个子问题被统一为同一族 LP ($M1 \leq M2 \leq M3 \leq M4$)，差异只在约束与目标项，便于比较与验证。
- 2. 可证明最优：所有决策问题均为连续 LP，不做任何启发式搜索，配合 KKT/强对偶证书、独立求解器与独立算法三重验证，最优性有依据。
- 3. 信息结构严谨：问题 3 的滚动优化严格遵循“决策时刻—可用信息”的因果性，不使用未来实际值制定计划，避免“用答案算答案”的常见错误。
- 4. 解析性质：命题 1（确定性最优解无紧急购电）把“软约束”与“硬约束”统一起来；“实际购电费 + 50% 绝对偏差费”的化简使结算规则一目了然。
- 5. 可迁移：模型可直接加入机组、需求响应、售电或容量电价等要素。

10.2 局限

- 1. 执行规则的口径：基准采用“计划跟踪”（规则 A），即储能严格按照计划充放电；真实的能量管理系统会让储能实时平衡（规则 B）。二者全年差异 9.9%，本文同时给出两种结果并说明适用条件。
- 2. 风险中性：日前计划按“预报 = 真值”的确定性模型制定，未显式建模预报误差分布；本文通过保守裕量参数化补偿 (§9.5)，但严格的期望费用最小化应使用两阶段随机规划（场景法/SAA）或鲁棒优化。
- 3. 数据时标对齐：附件 3 与附件 2 存在约 20–30 分钟相位差，使紧急购电量的绝对水平存在 $\pm 10\%$ 的不确定性。
- 4. 结算规则歧义：题面未明确“违约”部分是否仍需支付电量费，本文采用电力市场通行的偏差考核（口径 B），并给出对口径 A 的灵敏度。
- 5. 忽略的因素：储能寿命衰减（循环次数与放电深度）、联络线容量与备用、无功与电压约束、光伏逆变器无功支撑、日内的分钟级爬坡限制等。

10.3 改进方向

- 1. 两阶段/多阶段随机规划：以附件 3 的预报误差为场景源，用采样平均近似（SAA）直接最小化期望总费用，把“保守裕量”这一单参数策略升级为场景相关的自适应策略；预期可在 §9.5 的基础上再降低 1%–3%。
- 2. 分布鲁棒优化：当预报误差分布不确定时，采用 Wasserstein 或矩信息模糊集，在“费用”与“暴露度（CVaR）”之间做权衡。
- 3. 储能寿命建模：将循环次数/放电深度写入约束或目标（雨流计数、等效循环成本），避免“为省电费牺牲寿命”。
- 4. 滚动频率自适应：把“是否需要新预报”内生——当预报更新的边际期望收益大于其成本时才购买/使用更新（本文 §5.7 已给出边际收益量化方法）。
- 5. 实时闭环控制：将规则 B 升级为基于最新状态与剩余预测的滚动时域控制（MPC），每 10 分钟重优化一次，进一步压低紧急购电。

附录 A 主要结果文件与中间产物

文件	内容
outputs/result_files/result1.xlsx	问题 1：计划购电量（144 时段）、充放电量与 0:00/24:00 储电量
outputs/result_files/result2.xlsx	问题 2：2025-02-01—12-31 计划购电量、充放电量、紧急购电量（均为无）
outputs/result_files/result3.xlsx	问题 3：计划购电量、调整购电量、充放电量、紧急购电量明细
outputs/result_files/result4-2.xlsx	问题 4-2：波动电价下的问题 2 全部结果
outputs/result_files/result4-3.xlsx	问题 4-3：波动电价下的问题 3 全部结果

文件	内容
outputs/figures/fig1_data_profile.png	代表日电价/负载/光伏曲线
outputs/figures/fig2_p1_strategy.png	问题 1 最优策略与储电量轨迹
outputs/figures/fig3_p2_cost.png	问题 2/4-2 逐日与逐月购电费用
outputs/figures/fig4_p3_day.png	问题 3 典型日的计划/调整/紧急购电
outputs/figures/fig5_hedge.png	保守裕量与全年费用
outputs/figures/fig6_forecast_value.png	预报时刻安排与全年费用
outputs/figures/fig7_scenarios.png	各模型/策略全年费用对比
outputs/tables/关键结果表.md	本文全部结果表格
outputs/code/	全部求解、检验、分析与作图脚本（含复现说明）

附录 B 结果文件的行标签说明

附件 5 模板中“计划购电量”工作表行标签为 0:10-0:20、…、0:00+1-0:10+1（共 144 行），其首行标签比模型的首个时段晚一格。本文写出结果文件时把行标签更正为物理时段 0:00-0:10、0:10-0:20、…、23:50-0:00+1，与正文表格及模型完全对应；数值序列与模板逐行一一对应（若按模板标签读取，只需把整列上移一行即可）。

附录 C 主要计算环境

- 硬件：Apple Silicon macOS 笔记本
- 语言/库：Python 3.12；NumPy 1.26.4、SciPy 1.12.0（HiGHS 求解器）、OpenPyXL 3.1.2、Matplotlib 3.8.3；PuLP 3.3.2（CBC 求解器，独立交叉验证）
- 全部脚本确定性执行，无随机性（合成预报实验固定随机种子 20260910）